第 1 章　极限与连续

1.5　无穷小量与无穷大量

一、无穷小量

二、无穷大量

一、无穷小量

定义 1.5.1（无穷小量）

如果 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=0$，则称函数 $f(x)$ 当 $x\to\otimes$ 时为**无穷小量（简称无穷小）**，记为 $f(x)=o(1)\ (x\to\otimes)$。

注记

(1) 无穷小量**不一定是零**，而是在指定**极限过程中趋于零的函数**；常值函数零也是无穷小量。

(2) 无穷小量不同于一个绝对值很小的数，而是一个变量。

(3) 讲一个函数是无穷小量，必须指出其自变量的变化过程。例如：

$$x\to 0:\quad x,\ \sin x;\qquad x\to\infty:\quad \frac{1}{x},\ \frac{\sin x}{x};$$
$$x\to -\infty:\quad \mathrm{e}^{x};\qquad n\to\infty:\quad \frac{1}{2^n}。$$

◊ 可简单说某个数列是无穷小，而不需要指出极限过程。

函数极限与无穷小量之间的关系

定理 1.5.2

$\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A$ 的充要条件是

$$f(x)=A+o(1)\quad (x\to\otimes)。$$

证明 令 $\alpha(x)=f(x)-A$，则

$$f(x)=A+\alpha(x),\qquad |\alpha(x)|=|f(x)-A|。$$

三个常用结论

(1) $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A \implies \lim\limits_{x\to\otimes}|f(x)|=|A|;$

(2) $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=0 \iff \lim\limits_{x\to\otimes}|f(x)|=0;$

(3) $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=A \iff \lim\limits_{x\to\otimes}|f(x)-A|=0。$

无穷小量的运算

定理 1.5.3

在同一极限过程 $x \to \otimes$ 中，

1. 有限个无穷小量的代数和（和与差）仍为无穷小量。
2. 有限个无穷小量的乘积仍为无穷小量。

证明 以 $x \to a$ 时两个无穷小量为例，设 $\lim\limits_{x\to a}\alpha(x) = \lim\limits_{x\to a}\beta(x) = 0$。

◊ 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x-a| < \delta_1$ 时 $|\alpha(x)| < \varepsilon$，当 $0 < |x-a| < \delta_2$ 时 $|\beta(x)| < \varepsilon$。

◊ 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，当 $0 < |x-a| < \delta$ 时，

$$|\alpha(x) \pm \beta(x)| < 2\varepsilon, \qquad |\alpha(x)\beta(x)| < \varepsilon^2。$$

◊ 由 ε 的任意性，得 $\lim\limits_{x\to a}[\alpha(x) \pm \beta(x)] = \lim\limits_{x\to a}[\alpha(x)\beta(x)] = 0$。

例 1　求和项数随 n 增加的情形

例 1　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2}\right)$。

解　由于

$$\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n},$$

◊　而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n}=0$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)=\frac{1}{2}。$$

注记　对每个固定 k，$k/n^2\to 0$，但求和项数随 n 增加，不能直接套用有限个无穷小量的求和定理。

局部有界函数

◊ 以下用 $x \to \otimes$ 统一表示自变量的某一极限过程。

约定 补充规定广义的（去心）邻域：

∞ 的邻域：$(-\infty, -X) \cup (X, +\infty)$ 即 $|x| > X$；

$+\infty$ 的邻域：$(X, +\infty)$ 即 $x > X$；

$-\infty$ 的邻域：$(-\infty, -X)$ 即 $x < -X$。

定义 称函数 $f(x)$ 在点 x_0（∞ 看作广义的点）下**局部有界**，指：

x_0：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 上有界；

x_0^+：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有界；

x_0^-：存在 $\delta > 0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上有界；

∞：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(-\infty, -X) \cup (X, +\infty)$ 上有界；

$+\infty$：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(X, +\infty)$ 上有界；

$-\infty$：存在 $X > 0$，使 $f(x)$ 在 $(-\infty, -X)$ 上有界。

说明 对 $x \to \otimes$，局部有界均按其趋向的（广义）点及相应邻域理解。

局部有界函数与无穷小量

定理 1.5.4

在同一个极限过程 $x \to \otimes$ 下，局部有界函数与无穷小量的乘积为无穷小量。

证明 以 $x \to a$ 为例。设 $\lim\limits_{x\to a} \alpha(x) = 0$，存在 $M > 0$，当 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x)| < M$。

◊ 则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_2 > 0$，当 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|\alpha(x)| < \dfrac{\varepsilon}{M}$。

◊ 于是，取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，有

$$|f(x)\alpha(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

◊ 即 $\lim\limits_{x\to a} f(x)\alpha(x) = 0$。

无穷小量的几个推论

◊ 在同一极限过程中，由上述定理，可得如下推论。

推论 1.5.5

若 A 为常数，$\lim\limits_{x\to\otimes}\alpha(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}[A\alpha(x)]=0$。

推论 1.5.6

若 $\lim\limits_{x\to\otimes}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\otimes}\alpha(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}\alpha(x)f(x)=0$。

推论 1.5.7

若 $\lim\limits_{x\to\otimes}f(x)=A\neq 0$，$\lim\limits_{x\to\otimes}\alpha(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{\alpha(x)}{f(x)}=0$。

例 下列极限都是「无穷小量与有界函数之积」:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{\arctan x}{x}=0,\quad \lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0。$$

例 2　求下列函数的极限

例 2　求下列极限：

1. $\lim\limits_{x\to 0} x^2 \cos \frac{1}{x^2+x}$；
2. $\lim\limits_{x\to 0} (x^2+x) \arctan \frac{1}{x^2+x}$；
3. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{1}{x(1+\mathrm{e}^x)}$；
4. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\sin x + 5\cos x}{x}$。

解　(1)(2) 中 $x \to 0$，取 $0 < |x| < 1/2$；(3)(4) 中 $x \to \infty$。

(1) $\left|x^2 \cos \frac{1}{x^2+x}\right| \le x^2 \to 0$。

(2) $\left|(x^2+x) \arctan \frac{1}{x^2+x}\right| \le \frac{\pi}{2}|x^2+x| \to 0$。

(3) $\left|\frac{1}{x(1+\mathrm{e}^x)}\right| \le \frac{1}{|x|} \to 0$。

(4) $\left|\frac{\sin x+5\cos x}{x}\right| \le \frac{|\sin x|+5|\cos x|}{|x|} \le \frac{6}{|x|} \to 0$。

(2) 用到 $|\arctan u| < \pi/2$；四式均为**无穷小量 ×有界函数**，故极限均为 0。

例 1.5.2　分解为无穷小与有界函数

例 1.5.2　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x+\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{x^2(1+\mathrm{e}^x)}$。

解　分解为

$$\frac{3x+\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{x^2(1+\mathrm{e}^x)}=\frac{1}{x}\frac{3}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{1}{x^2}\frac{\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{1+\mathrm{e}^x}。$$

◊　当 $x\to\infty$ 时，$1/x\to 0$、$1/x^2\to 0$，且

$$\left|\frac{3}{1+\mathrm{e}^x}\right|\le 3,\qquad \left|\frac{\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{1+\mathrm{e}^x}\right|\le\frac{1}{2}。$$

◊　两项均为无穷小量与有界函数的乘积，故

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x+\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{x^2(1+\mathrm{e}^x)}=0+0=0。$$

二、无穷大量

定义 1.5.8（无穷大量）

如果对任意 $M>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为**无穷大量（简称无穷大）**，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty。$$

◊ 把定义中的 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)>M$，则称为**正无穷大量**，记为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=+\infty$。

◊ 把定义中的 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)<-M$，则称为**负无穷大量**，记为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=-\infty$。

其他极限过程下的无穷大量

◊ 其他极限过程下，函数 $f(x)$ 为无穷大量的定义可类似给出：

◊ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=+\infty$：$\forall M>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<x-x_0<\delta$ 时，$f(x)>M$；

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=-\infty$：$\forall M>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<x_0-x<\delta$ 时，$f(x)<-M$。

◊ 如果对任意 $M>0$，存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，就有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 为 $x\to\infty$ 时的无穷大量，记为

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty。$$

◊ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$：$\forall M>0$，存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，$f(x)<-M$；

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$：$\forall M>0$，存在 $X>0$，当 $x<-X$ 时，$f(x)>M$。

无穷大量与无界函数

注记

(1) 无穷大量**不是**一个很大的数，它描述的是函数的一种变化状态。

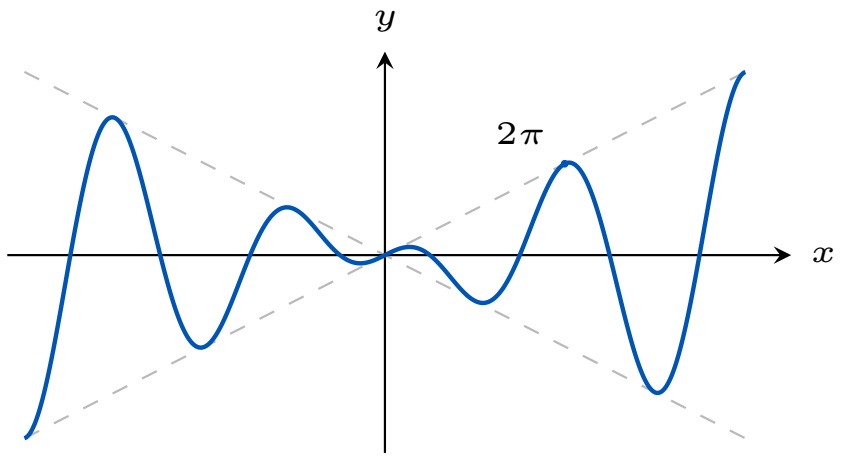
(2) 无穷大量为**变量**（即函数），并且是在某个极限过程下**发散到无穷**（或正负无穷）的变量。

(3) 函数为无穷大量必定**无界**，但无界函数不一定是无穷大量。

例 函数 $f(x) = x\cos x, x \in \mathbb{R}$:

◊ 由于 $f(2n\pi) = 2n\pi \to \infty$，所以 $f(x)$ 是**无界函数**;

◊ 又 $f\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$,故当 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ **不是无穷大量**。



海涅归结原理的推广

结论 设 f 在相应的渐近区域内有定义，$L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty, \infty\}$。下列两项等价：

1. $\lim\limits_{x \to \otimes} f(x) = L$；
2. 对每个 $\{x_n\} \subset D_f$，只要满足表中条件，就有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = L$。

函数的极限过程	数列 $\{x_n\}$ 的条件
$x \to x_0$	$x_n \to x_0$，且 $x_n \neq x_0$
$x \to x_0^+$	$x_n \to x_0$，且 $x_n > x_0$
$x \to x_0^-$	$x_n \to x_0$，且 $x_n < x_0$
$x \to +\infty$	$x_n \to +\infty$
$x \to -\infty$	$x_n \to -\infty$
$x \to \infty$	$\lvert x_n \rvert \to +\infty$

说明 $L = \infty$ 指 $|f(x_n)| \to +\infty$；$L = \pm\infty$ 则保留相应的正负号。

例 1.5.1　指数函数趋于无穷大

例 1.5.1　证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$。

证明　对任意 $M > 1$，取 $X = \ln M + 1 > 0$。当 $x > X$ 时，有 $\mathrm{e}^x > \mathrm{e}^X \geq M$，故

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty。$$

◊　类似，可证明

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty, \qquad \lim_{x\to\infty} x = \infty,$$

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty。$$

定理 1.5.9（无穷大量与无穷小量的关系）

定理 1.5.9（无穷大量与无穷小量的关系）：在自变量的同一变化过程中，f 为无穷大量 $\Longleftrightarrow$ $\dfrac{1}{f}$ 为无穷小量（局部 $f \neq 0$）。

证明　以 $x \to x_0$ 为例。

（1）$f(x)$ 为无穷大量 $\Rightarrow$ $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷小量：

取 $M = 1/\varepsilon$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x)| > M$；

于是 $\left|\frac{1}{f(x)}\right| < \frac{1}{M} = \varepsilon$，故 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$。

（2）$f(x) \to 0$（$f(x) \neq 0$）$\Rightarrow$ $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大量：

取 $\varepsilon = 1/M$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $0 < |f(x)| < \frac{1}{M}$；

于是 $\left|\frac{1}{f(x)}\right| > M$，故 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$。

无穷大的运算性质

定理 1.5.10（无穷大的运算性质）

在同一极限过程 $x \to \otimes$ 中：

1. $+\infty + (+\infty) = +\infty$，　$-\infty + (-\infty) = -\infty$；
2. 无穷大量 $\pm$ 有界量 $=$ 无穷大量；
3. 无穷大量 $\times$ 无穷大量 $=$ 无穷大量（可为正负无穷）；
4. 极限不为 0 的变量 $\times$ 无穷大量 $=$ 无穷大量。

注记

（1）只要在局部 $|f(x)| > A > 0$（A 为固定常数），则此过程下的无穷大乘以 $f(x)$ 仍为无穷大。

（2）$+\infty \times -\infty = -\infty$，其他情况类似。

（3）一般无穷大量不能做减法，例如 $+\infty - (+\infty)$ 的结果不确定。特殊情况 $+\infty - (-\infty) = +\infty$ 等。

例 3　幂函数趋于无穷大

例 3　设 $n \in \mathbb{N}^+$，证明 $\lim\limits_{x\to\infty} x^n = \infty$。

证明

◊　当 n 为奇数时，

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty;$$

◊　当 n 为偶数时，$\lim\limits_{x\to\infty} x^n = +\infty$。

◊　故由无穷大的运算性质可知，$\lim\limits_{x\to\infty} x^n = \infty$。

例 4　多项式趋于无穷大

例 4　设 $P_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，其中 $n\geq 1$、$a_n\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}P_n(x)=\infty$。

证明

◊　事实上，

$$P_n(x)=x^n\left(a_n+\frac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{a_1}{x^{n-1}}+\frac{a_0}{x^n}\right),$$

◊　显然有

$$\lim_{x\to\infty}\left(a_n+\frac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{a_1}{x^{n-1}}+\frac{a_0}{x^n}\right)=a_n\neq 0。$$

◊　而 $\lim\limits_{x\to\infty}x^n=\infty$，由无穷大的运算性质即知

$$\lim_{x\to\infty}P_n(x)=\infty。$$

无穷大与有限极限

◊ 教材记号 $f(x) \to \infty$ 表示 $|f(x)| \to +\infty$，并不要求函数值保持同一符号。

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty, \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty。$$

◊ 无穷大不是有限极限，不能直接套用有限极限的运算性质。

◊ 例如 $\mathrm{e}^x \to +\infty\ (x \to +\infty)$，而 $\mathrm{e}^x \to 0\ (x \to -\infty)$；因此 $x \to \infty$ 时，e^x 既无有限极限，也不是无穷大量。

等比数列的极限

◊ 之前我们证明过，当 $|q|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$。

◊ 当 $|q|>1$ 时，$\dfrac{1}{|q|}<1$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{q^n} = 0$。

◊ 由无穷小与无穷大的关系可知，必有 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$。

◊ 综上，我们有

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q|<1, \\ \infty, & |q|>1, \\ 1, & q=1, \\ \text{不存在}, & q=-1。 \end{cases}$$